Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°3 PASS

UE 4 : Physique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

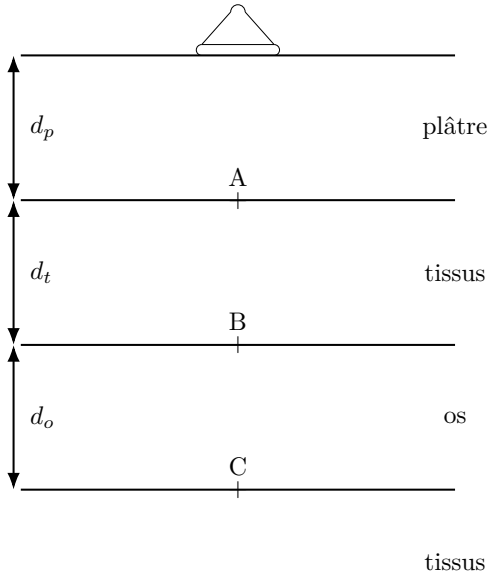
Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 11 pages numérotées de 1 à 11 et comporte 18 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 : Imagerie médicale (questions 1 à 7)

On surveille la consolidation d'une fracture de la tête (l'extrémité) du radius à l'aide d'une sonde échographique posée à l'extérieur d'un plâtre. Celle-ci permettra de déterminer si l'os a pu se régénérer proprement avant que le plâtre ne soit enlevé. La sonde utilisée émet des ondes planes d'intensité I_0 et de puissance sonore $P_0 = 0{,}381\ mW$. Sa surface est un disque de rayon $r = 0{,}9\ cm$.



On considère ici que l'onde est totalement transmise à l'interface entre la sonde et le plâtre.

L'onde émise traverse ainsi une couche de plâtre d'épaisseur $d_p = 1\,cm$, puis un ensemble de tissus mous d'impédance constante, incluant la peau et les muscles, d'épaisseur $d_t = 4{,}2\,cm$, avant d'atteindre l'os d'épaisseur d_o.

Les points A, B et C correspondent respectivement aux interfaces de contact plâtre-tissus, tissus-os et os-tissus de l'autre côté de l'os. $R_{pt} = 0{,}16$ et $R_{to} = 0{,}57$ sont les coefficients de réflexion des interfaces plâtre-tissus et tissus-os respectivement, et T_{pt} et T_{to} les coefficients de transmission correspondants. On nomme I_0 l'intensité initiale émise par la sonde. On appelle I_X et L_X respectivement l'intensité et le niveau sonore de l'écho reçu par la sonde après réflexion à chaque point X. On donne $I_{ref} = 10^{-12}\,W \cdot m^{-2}$.

On ignore l'absorption par les différents milieux pour les 5 premières questions. On rappelle que : $R + T = 1$.

Question 1
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $I_0 = 1{,}5\ W \cdot m^{-2}$

B. $I_A = R_{pt} \times I_0$

C. La puissance de l'onde transmise diminue à chaque changement de milieu

D. Si on double l'épaisseur des tissus mous, I_B est réduite de plus d'un tiers

E. L'intensité sonore diminue proportionnellement à la distance parcourue par l'onde

Question 2
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. La célérité de l'onde ne varie pas durant tout son trajet

B. La période T de l'onde reste constante

C. $I_B = I_A \times R_{to}$

D. $I_B = I_0 \times {T_{pt}}^2 \times R_{to}$

E. $I_A > I_B$

Question 3
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $L_A = 121{,}8\,dB$

B. $L_A = 113{,}8\,dB$

C. $L_B - L_0 \approx -4{,}0\,dB$

D. $L_B - L_0 \approx 4{,}0\,dB$

E. La présence du plâtre entraîne une diminution du niveau sonore entre l'onde émise et celle reçue après réflexion au point B (de plus de $10\,dB$)

Question 4
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $I_B > I_C$

B. $I_C = I_B \times T_{to}^2$

C. $I_C = I_A \times T_{to}^2\ {T_{pt}}^2$

D. $L_A - L_B = 4{,}0\,dB$ (à $\pm\,1{,}0\,dB$)

E. $L_B - L_C = 73{,}3\,dB$ (à $\pm\,1{,}0\,dB$)

On souhaite désormais déterminer l'épaisseur de l'os. La sonde perçoit l'onde réfléchie au point C après un temps $t_C = 7{,}48 \times 10^{-2}\ ms$ entre l'émission et la réception. On donne les célérités de l'onde dans les milieux correspondants :

— $c_{platre} = 3000\ m \cdot s^{-1}$

— $c_{tissu} = 1540\ m \cdot s^{-1}$

— $c_{os} = 3500\ m \cdot s^{-1}$

Question 5
Calculer l'épaisseur d_o de l'os. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $d_o = 1{,}6\,cm$ (à $\pm\,0{,}3\,cm$ près)

B. $d_o = 2{,}4\,cm$ (à $\pm\,0{,}3\,cm$ près)

C. $d_o = 3{,}2\,cm$ (à $\pm\,0{,}3\,cm$ près)

D. $d_o = 4{,}0\,cm$ (à $\pm\,0{,}3\,cm$ près)

E. $d_o = 4{,}8\,cm$ (à $\pm\,0{,}3\,cm$ près)

En réalité, une partie de l'intensité sonore est absorbée par les milieux traversés. On donne $\mu_p = 270\,m^{-1}$, $\mu_t = 34\,m^{-1}$ et $\mu_o = 350\,m^{-1}$ les coefficients d'atténuation en intensité dans le plâtre, les tissus et l'os respectivement. On note I'_X et L'_X respectivement l'intensité et le niveau sonore de l'écho qui revient à la sonde depuis le point X avec prise en compte de l'absorption.

Question 6
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'intensité subit une atténuation proportionnelle à la distance traversée dans un milieu

B. Le niveau sonore décroît linéairement du point A au point B

C. L'absorption par un milieu est la même peu importe la fréquence des ondes émises

D. Le coefficient d'atténuation en niveau sonore s'exprime $A = \dfrac{10\mu}{\ln(10)}$

E. ${I_A}' = I_A \times e^{-\mu_p d_p}$

Question 7
Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\dfrac{{I_B}'}{I_B} = e^{-2(\mu_p d_p + \mu_t d_t)}$

B. ${I_A}' > {I_B}'$

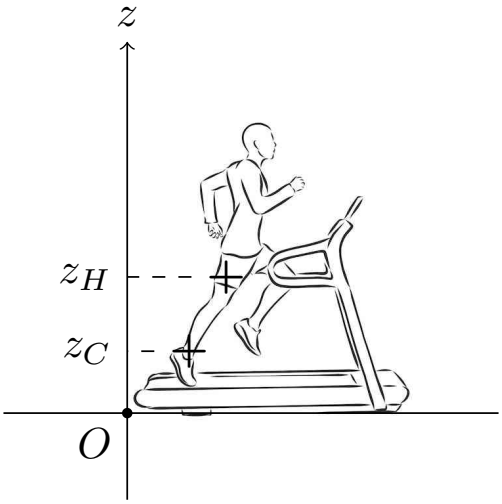
C. ${I_A}' < {I_B}'$

D. $L_A - {L_A}' = 23{,}5\,dB$ (à $\pm\,1{,}0\,dB$)

E. $L_B - {L_B}' = 35{,}9\,dB$ (à $\pm\,1{,}0\,dB$)

Exercice 2 : Un tapis de course (questions 8 à 13)

Un coureur amateur vient dans votre cabinet pour un contrôle de santé. Pour commencer, vous le faites courir sur un tapis roulant contenu dans une cabine étanche de volume $V_1 = 8\,m^3$ et étudiez l'écoulement sanguin au niveau de sa jambe. Le volume occupé par le coureur et le tapis est $V_0 = 0{,}5\,m^3$. On donne la masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1{,}2\,kg \cdot m^{-3}$ et l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$. On considère la cabine fermée comme étant un système isolé et on considère par ailleurs que l'air s'y trouvant est un gaz parfait. Nous allons négliger le volume d'air dans la bouche et les poumons du coureur.



On modélise la situation par le schéma ci-dessus, avec C la cheville et H la hanche du coureur, respectivement à $20\,cm$ et $90\,cm$ du sol.

Nous allons faire l'approximation que la circulation artérielle se fait dans un unique vaisseau équivalent de débit et de section constantes. On s'intéresse à l'écoulement sanguin de haut en bas seulement. On considère t_0 l'instant précédent la mise en marche du tapis roulant.

Soient ρ_{sang} la masse volumique du sang, P_C et P_H les pressions sanguines à la cheville et à la hanche. On considère que le sang est un fluide incompressible et on néglige la viscosité du sang et tout phénomène de frottement contre la paroi vasculaire jusqu'à indication contraire. La température ne change pas au cours du temps dans cette situation.

Question 8
Concernant l'air contenu dans la cabine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Abaisser le plafond de la cabine aurait pour effet d'augmenter la pression de l'air à l'intérieur

B. Abaisser le plafond de la cabine aurait pour effet de diminuer la pression de l'air à l'intérieur

C. L'air dans la cabine a une masse $m_{air} = 9\,g$

D. L'air dans la cabine a une masse $m_{air} = 9\,kg$

E. L'air dans la cabine a une masse $m_{air} = 9{,}6\,kg$

Question 9
À propos de la circulation sanguine dans la jambe du coureur à l'instant t_0, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $P_C - P_H = \rho_{sang} g(z_H - z_C)$

B. $P_C - P_H = -\rho_{sang} g(z_C - z_H)$

C. $P_H - P_C = \rho_{sang} g(z_H - z_C)$

D. Si on surélève le tapis roulant, en le gardant horizontal, la différence de pression entre la hanche et la cheville augmente

E. Si on surélève le tapis roulant, en le gardant horizontal, la différence de pression entre la hanche et la cheville reste la même

Votre patient commence à courir, et pour être plus juste dans vos calculs, on considère désormais le sang comme un fluide visqueux. On considère que l'écoulement sanguin se fait du coeur vers la jambe et on admet que les parois vasculaires sont rigides ici. On note ΔP la perte de charge lors de l'écoulement du sang, v_H et v_C les vitesses respectives en H et C.

Question 10
À propos du théorème de Bernoulli modifié, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il ne prend pas en compte les pertes de Poiseuille

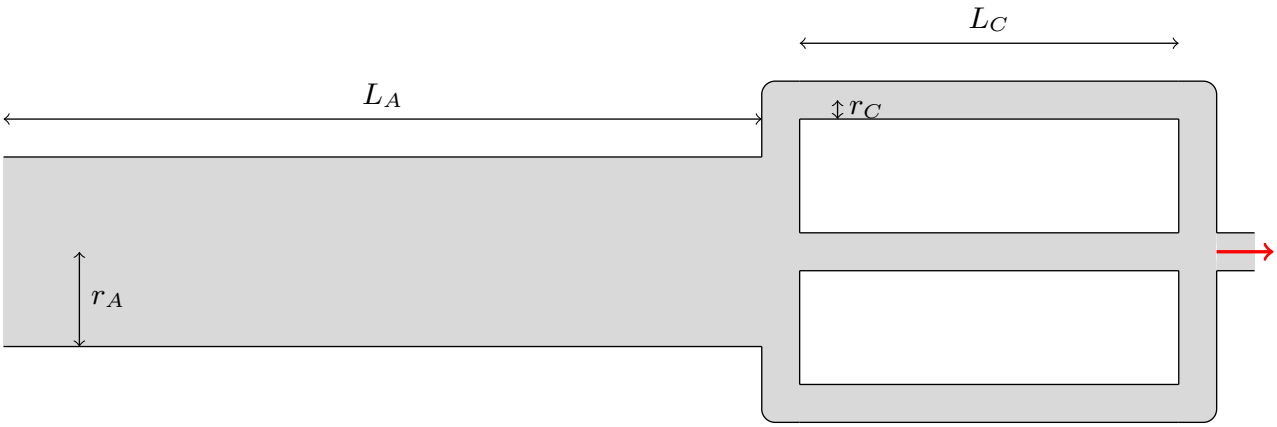
B. La perte de pression de Poiseuille correspond à une énergie perdue par le fluide (irrécupérable)

C. Il exprime la conservation de la densité volumique d'énergie d'un fluide

D. Ici, il peut s'énoncer comme $P_H + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_H^2 + \rho_{sang} g z_H + \Delta P = P_C + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_C^2 + \rho_{sang} g z_C$

E. Ici, il peut s'énoncer comme $P_C + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_C^2 + \rho_{sang} g z_C + \Delta P = P_H + \frac{1}{2}\rho_{sang} v_H^2 + \rho_{sang} g z_H$

Vous allongez ensuite le patient et pendant qu'il se repose, vous réfléchissez à la circulation sanguine au niveau de son quadriceps, où les artérioles se divisent en capillaires permettant les échanges gazeux. Le schéma ci-après montre le circuit sanguin au niveau d'une portion de muscle, où une artériole A se divise en trois capillaires de même rayon r_C et de même longueur L_C. On note Q_A le débit de l'artériole et Q_C le débit au niveau d'un capillaire. On ne s'intéresse pas à la jonction des capillaires en fin de circuit.



Données :
- Viscosité du sang : $\eta = 3 \times 10^{-3}\, Pa \cdot s$
- Longueur de l'artériole $L_A = 1\, mm$
- Rayon de l'artériole $r_A = 20\, \mu m$
- Rayon d'un capillaire $r_C = \frac{1}{5} r_A$
- Résistance totale du circuit : $R_{tot} = 5{,}02 \times 10^{15}\, Pa \cdot s \cdot m^{-3}$

Question 11
Concernant le débit sanguin et la longueur des capillaires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $Q_A = Q_C$
B. $Q_A = \frac{1}{3} Q_C$
C. $L_C = 5{,}0 \times 10^{-4}\, m$
D. $L_C = 5{,}0\, \mu m$
E. $L_C = 50\, \mu m$

Le coureur revient à votre cabinet deux ans plus tard. Vous l'examinez de nouveau mais constatez qu'il n'a pas vraiment pris de muscle. Vous vous dites que le coureur a sûrement eu une hypercapillarisation, c'est-à-dire une augmentation du nombre de capillaires apportant l'oxygène aux muscles. Ainsi, on considère que sur la portion de muscle étudiée plus haut, le nombre de capillaires initial a été multiplié par n avec $n \geq 2$ (les nouveaux capillaires ayant la même longueur et le même rayon que les anciens).

Question 12
On note R'_{tot} la nouvelle résistance hydraulique du circuit et on admet que le débit reste le même en tout point. Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $\dfrac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \dfrac{n(3R_A + R_C)}{3nR_A + R_C}$

B. $\dfrac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \dfrac{3R_A + R_C}{3R_A + 3nR_C}$

C. $\dfrac{R_{tot}}{R'_{tot}} = \dfrac{3R_A + R_C}{3R_A + 3R_C}$

D. Augmenter le nombre de capillaires réduit la résistance totale du circuit

E. L'hypercapillarisation et l'augmentation à la puissance 4 de la longueur L_C entraînent tous deux une diminution de la perte de pression

On indique que dans le circuit (artériole + capillaires) considéré, $7{,}2 \times 10^{-6}\, cm^3$ de sang s'écoulent chaque minute. On observe également un raccourcissement des capillaires tel que leur longueur est désormais de $L_C = 1{,}5 \times 10^{-4}\, m$.

Question 13
Calculer $P_{dissipee}$ la puissance dissipée par écoulement sanguin sur l'intégralité du circuit, suite à une hypercapillarisation telle que $n = 7$. Laquelle des propositions suivantes est exacte ?

A. $P_{dissipee} < 10^{-12}\, W$

B. $3 \times 10^{-12}\, W \leq P_{dissipee} \leq 4 \times 10^{-12}\, W$

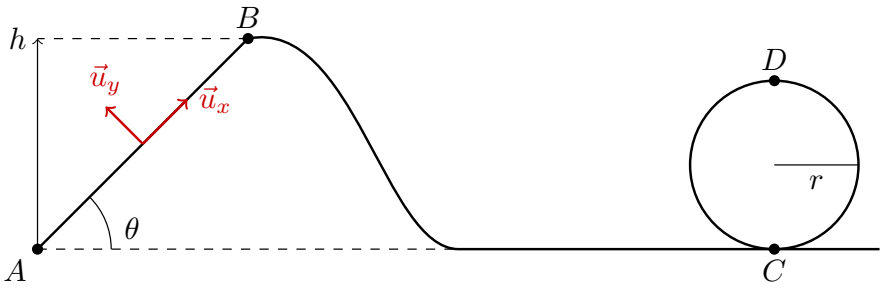
C. $3 \times 10^{-11}\, W \leq P_{dissipee} \leq 4 \times 10^{-11}\, W$

D. $3 \times 10^{-10}\, W \leq P_{dissipee} \leq 4 \times 10^{-10}\, W$

E. $P_{dissipee} \geq 4 \times 10^{-10}\, W$

Exercice 3 : Les montagnes russes (questions 14 à 18)

Un étudiant décide de se rendre au parc d'attraction et fait un tour dans les montagnes russes pour se détendre. Le manège qu'il emprunte se structure de la manière suivante : une montée de A vers B, puis une descente jusqu'en C, avant de s'engager dans un looping de rayon $r = 15\,m$. On néglige les frottements tout au long de l'exercice.



Dans cette première partie, on s'intéressera à la montée du train jusqu'au sommet de la montagne russe. Le mouvement entre A et B est rectiligne. On considère que la montagne russe à une hauteur $h = 50\,m$ et que le train de masse $m = 600\,kg$ commence son ascension avec une vitesse v_A nulle et subit une accélération constante $a = 1{,}6\,m \cdot s^{-2}$ colinéaire et de même sens que le mouvement. Afin d'atteindre le sommet qu'on situe au point B, le train est tracté par un câble exerçant une force de traction constante notée $\overrightarrow{T}$. Le point d'attache de ce câble se situe en B. La montée forme une angle $\theta = 45°$ avec l'horizontale. On rappelle que $g = 9{,}81\,m \cdot s^{-2}$.

Question 14
Concernant l'ascension du train, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Lors de l'ascension, le travail de la force de traction est moteur

B. Lors de l'ascension, le travail de la force de traction est résistif

C. Lors de l'ascension, le travail du poids est moteur

D. Sur la phase de montée, la vitesse du train est constante

E. Sur la phase de montée, le train va plus vite lorsqu'il est proche du sommet (en B) que lorsqu'il est proche du départ (en A)

Question 15
Concernant la distance AB et la norme de la force de traction $||\overrightarrow{T}||$, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $AB = \dfrac{\cos(\theta)}{h}$

B. $AB = \dfrac{h}{\sin(\theta)}$

C. $||\overrightarrow{T}|| = -mg\sin(\theta)$

D. $||\overrightarrow{T}|| = mg\sin(\theta)$

E. $||\overrightarrow{T}|| \approx 5122\,N$

Question 16
Concernant le travail de la force de traction $W_{AB}(\overrightarrow{T})$ et la vitesse atteinte au point B qu'on note v_B, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $W_{AB}(\overrightarrow{T}) = ma \times \dfrac{h}{\sin\theta} + mgh$

B. $W_{AB}(\overrightarrow{T}) = m^2g^2h \times \dfrac{h}{\sin\theta}$

C. $W_{AB}(\overrightarrow{T}) = mh\left(\dfrac{a}{\sin\theta} + g\right)$

D. $v_B = 15{,}0\, m \cdot s^{-1}$

E. $v_B = 31{,}3\, m \cdot s^{-1}$

On admet que le trajet du train entre A et B a une durée $\Delta t = 9{,}4\, s$.

Question 17
On note v_{moy} la vitesse moyenne du train entre A et B. Concernant la puissance moyenne de la force de traction P_{moy}, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $P_{moy} = \dfrac{||\overrightarrow{T}||}{v_{moy}}$

B. $P_{moy} = ||\overrightarrow{T}|| \times v_{moy}$

C. $P_{moy} \approx 545\, W$

D. $P_{moy} \approx 5122\, W$

E. $P_{moy} \approx 38500\, W$

Notre train se trouve maintenant au sommet de la montagne russe au point B. La train va maintenant entamer sa descente jusqu'au point C. On considère l'origine des potentiels aux points de même altitude que C, donc $E_{p_C} = 0\, J$, avec un axe des altitudes orienté vers le haut. Durant la phase de descente, les frottements sont négligés. Le train atteint le point C avec une vitesse v_C. C'est à cette vitesse, qu'il s'engage dans le looping.

Question 18
Concernant la vitesse aux points C et D, notées respectivement v_C et v_D, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. $v_C = v_B + \sqrt{2gh}$

B. $v_C = \sqrt{v_B^2 \times 2gh}$

C. $v_C = \sqrt{v_B^2 + 2gh}$

D. $v_D = \sqrt{v_C^2 - 4gr}$

E. $v_D = \sqrt{v_B^2 + 2g(h - 2r)}$

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Ophélie SULTAN (DFGSM2), Yazid RAZIK (DFGSM2), Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 2025-2026)

Relecteurs :

Charlotte GRIVEAU MATEI (DFGSM2, MA 2025-2026), Grégoire CHAROLLAIS (DFGSM2, MA 2025-2026), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Amira KHORSI (DFGSM2, MA 2025-2026), Naïa LAGUN (DFGSM2), Smaïl IKDOUMI (DFGSM2)

Convertisseurs LaTeX :

Ophélie SULTAN (DFGSM2), Yazid RAZIK (DFGSM2), Lilou BIGNAMI-FAUREL (DFGSMa2, MA 2025-2026)

Testeurs :

Louis-Victor SO (DFGSM2), Arthur DU PELOUX (DFGSM2), Mayena LAHBIB (L.AS 2 Medphy), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025), Etienne THACH (DFGSM3, RM GT Physique 2024-2025), Abdussamed YAZICI (Thèse précoce de neurosciences, RM GT Maths 2021-2022)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Fyzik**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB Physique 2025-2026) et Mehdi DAOUDI (DFGSM2, RM GT Physique 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP